18

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

While takrorlash operatori bilan ishlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. While siklining ishlash prinsipi va cheksiz sikl xavfi
2. Break va continue operatorlari
3. Amaliy mashq: raqamlar yig‘indisi va parolni tekshirish dasturlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga while siklining ishlash prinsipi, cheksiz sikldan saqlanish, break va continue operatorlaridan foydalanish hamda takrorlar soni noma’lum bo‘lgan masalalarni dasturlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar takrorlar soni oldindan noma’lum bo‘lgan masalalar uchun while siklini to‘g‘ri tuzadi, break va continue dan o‘rinli foydalanadi, cheksiz siklni aniqlab to‘xtata oladi.

while qanday ishlaydi?

> while sikli quyidagi tartibda ishlaydi: 1) shart tekshiriladi; 2) shart rost (True) bo‘lsa, tana bajariladi va yana 1-qadamga qaytiladi; 3) shart yolg‘on (False) bo‘lsa, sikl tugaydi va undan keyingi qator bajariladi.

Misol: omonat necha yilda ikki baravar bo‘ladi?

> Bu masalada takrorlar soni oldindan noma’lum — aynan shunday hollarda while qulay. Kuzatuv: 1-yil 1 200 000, 2-yil 1 440 000, 3-yil 1 728 000, 4-yil 2 073 600 — shart yolg‘on bo‘ladi.

Kod	Izoh
summa = 1000000	Boshlang‘ich omonat, so‘m
yil = 0	Yillar hisoblagichi
while summa < 2000000:	Ikki baravar bo‘lmaguncha
summa = summa * 1.2	Yillik 20 % o‘sish
yil += 1	Bir yil o‘tdi

Cheksiz sikl

> Agar sikl ichida shartga ta’sir qiluvchi o‘zgaruvchi o‘zgarmasa, shart doim rost qoladi va dastur to‘xtamaydi. Bunday holatda Ctrl + C tugmalarini bosing (IDLE va terminalda KeyboardInterrupt xabari chiqadi) yoki Thonny muhitida «Stop» tugmasidan foydalaning.

break va continue operatorlari

- **break:** siklni darhol to‘liq to‘xtatadi; boshqaruv sikldan keyingi qatorga o‘tadi.
- **continue:** joriy iteratsiyaning qolgan qismini tashlab, keyingi iteratsiyaga (shart tekshiruviga) o‘tadi.

Misol: 3 ga karrali sonlarni tashlab o‘tish

> Diqqat: agar i += 1 qatori continue dan keyin yozilsa, i = 3 bo‘lganda hisoblagich oshmay qoladi va cheksiz sikl hosil bo‘ladi.

Kod	Izoh
i = 0	Boshlang‘ich qiymat
while i < 10:	i = 1 … 10 bo‘lguncha
i += 1	Avval oshiramiz — continue dan oldin!
if i % 3 == 0:	3 ga bo‘linsa
continue	print bajarilmaydi

Misol: foydalanuvchi to‘xtatguncha so‘rash

> while True: javob = input(...) ko‘rinishidagi sikl foydalanuvchi «stop» yozguncha davom etadi; sikl ichidagi if javob == "stop": break sharti undan chiqish yo‘lini beradi.

Amaliy mashq 1: son raqamlari yig‘indisi

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter. Xavfsizlik: cheksiz sikl protsessorni to‘liq band qiladi — dastur javob bermasa, darhol to‘xtating va kodni tekshiring.

Kod	Izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 4725
s = 0	Raqamlar yig‘indisi
while n > 0:	Raqam qolguncha
s += n % 10	Oxirgi raqamni qo‘shish
n //= 10	Oxirgi raqamni olib tashlash

Amaliy mashq 2: parolni 3 marta tekshirish

Kod	Izoh
urinish = 3	Ruxsat etilgan urinishlar
while urinish > 0:	Urinish qolgan ekan
p = input("Parol: ")	Parolni so‘rash
if p == "python2026":	To‘g‘ri bo‘lsa
print("Xush kelibsiz!")	Salomlashish

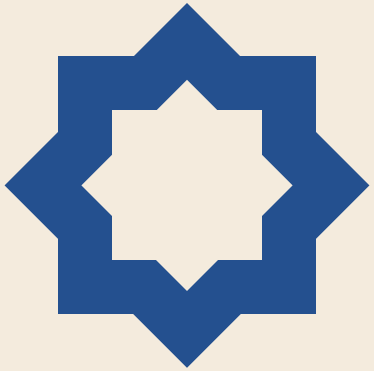
Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
n //= 10 unutilgan	Cheksiz sikl	Raqamni olib tashlash qatorini qo‘shish
while n >= 0	n = 0 da cheksiz sikl	while n > 0
break if dan tashqarida	Sikl 1 marta ishlaydi	break ni if ichiga surish

Mustahkamlash uchun savollar

1. while siklida shart qachon tekshiriladi?
2. Qanday holatda while sikli bir marta ham bajarilmaydi?
3. break va continue operatorlarining farqi nimada?
4. Cheksiz sikl qanday paydo bo‘ladi va uni qanday to‘xtatish mumkin?
5. Sonning oxirgi raqamini qaysi amal yordamida olish mumkin?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova